Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrare practica Nr. 2

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” pwn.college ”

A efectuat : st. gr.SI – 263 -Boicu Ecaterina

A verificat : asistent universitar - Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

De indeplinit toate task-urile propuse de site-ul pdw.college . Trebuia de interactionat cu “the Dojo”, folosind terminalul. Aceasta presupune executarea comenzilor fundamentale în mediul Linux , gestionarea fișierelor și a permisiunilor de acces , rularea programelor din consola , navigarea între modurile “ Normal” și “Privileged” și extragerea flagurilor (“cat /flag”).

Scopul

1) Aprofundarea și recunoașterea comenzilor de baza Linux : Asimilarea utilizării terminalului ,executarea fișierelor binare (programe executabile) și manipularea fișierelor de sistem (organizarea datelor): (/flag, /challenge/solve , /challenge/secret)
2) Cunoașterea privilegiilor de sistem (SUDO): Exersarea diferenței dintre un utilizator obișnuit și un utilizator cu drepturi de administrare(supreme): (root), precum și utilizarea comenzii sudo “substitute user do” care-ti permite accesarea fișierelor restricționate

Etapele:

1) Interacțiunea cu terminalul și executabilele :
   a) Pornirea challenge-ului si accesarea terminalului
   b) Executarea programului cu comanda /challenge/ pentru inițierea verificărilor
2) Citirea flag-urilor (fisiere protejate) :
   a) Utilizarea comenzii cat /flag pentru afișarea și extragerea directă a flag-ului

3) Lucrul in: “Mode Privileged “
   a) Lansarea challenge-ului in modul “ Privileged”
   b) Extragerea secretului protejat utilizând drepturi de administrator (sudo) ,folosind comanda scrisă în terminal : cat /challenge/secret .
   c) Restartarea challenge-ului in modul normal si trimiterea secretului către comanda de verificare : /challenge/solve pentru generarea flag-ului

4) Utilizarea directoarelor persistente (Persistent Home Directories):
   a) Lansarea challenge-ului 1 si 2 dedicate stocarii si verificarii ca fisierilor create in /home/hacker raman salvate între restarturile mediului de lucru.
   b) Obtinerea si trimiterea flag-urilor finale pe platforma web


WELCOME
TO
THE
DOJO
You should be running this challenge through the Terminal...
Let's check!
PASSED! You are running in the Terminal!
Your flag: pwn.college{EFayXLynQY4fRlI3lbvzC768QQC.0lMwQDOxwiN4UTMxIzW}
hacker@welcome~using-the-terminal:~$

fig.1.1

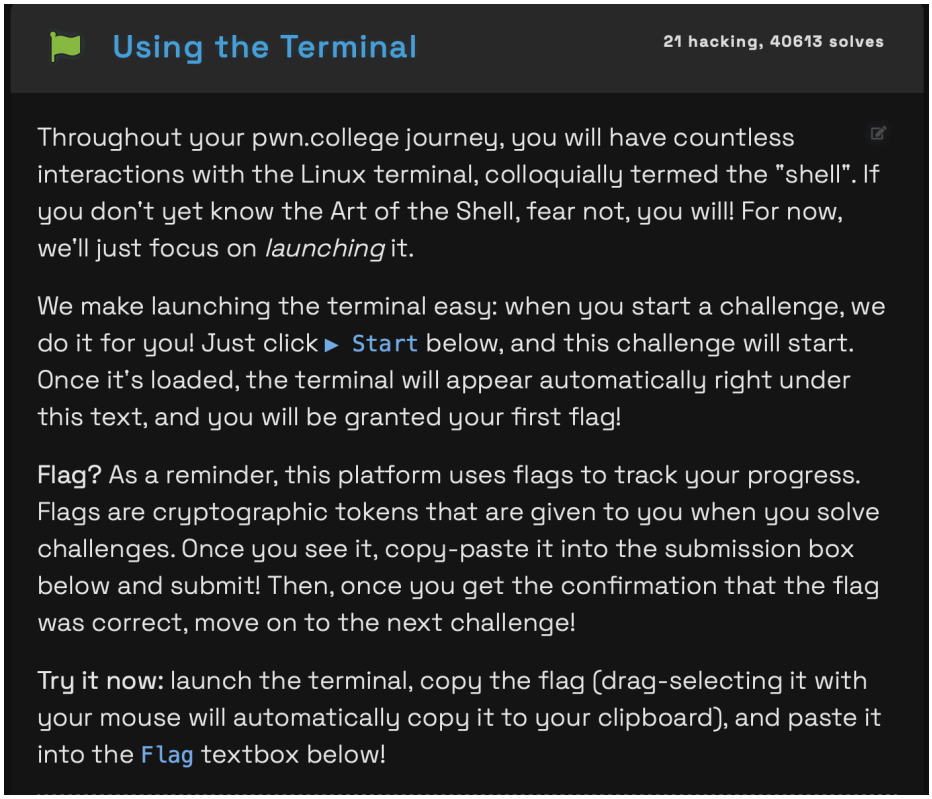

Using the Terminal
21 hacking, 40613 solves
Throughout your pwn.college journey, you will have countless interactions with the Linux terminal, colloquially termed the "shell". If you don't yet know the Art of the Shell, fear not, you will! For now, we'll just focus on *launching* it.
We make launching the terminal easy: when you start a challenge, we do it for you! Just click ▶ Start below, and this challenge will start. Once it's loaded, the terminal will appear automatically right under this text, and you will be granted your first flag!
Flag? As a reminder, this platform uses flags to track your progress. Flags are cryptographic tokens that are given to you when you solve challenges. Once you see it, copy-paste it into the submission box below and submit! Then, once you get the confirmation that the flag was correct, move on to the next challenge!
Try it now: launch the terminal, copy the flag (drag-selecting it with your mouse will automatically copy it to your clipboard), and paste it into the Flag textbox below!

fig.1.2

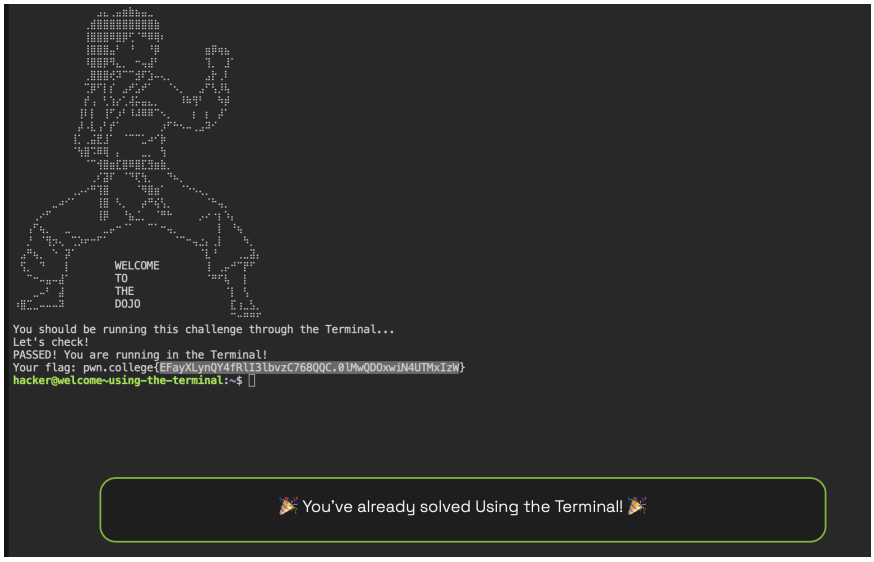

WELCOME
TO
THE
DOJO
You should be running this challenge through the Terminal...
Let's check!
PASSED! You are running in the Terminal!
Your flag: pwn.college{EFayXLynQY4fRtlI3lbvzC768QQC.0lMwQDOxwiN4UTMxIzW}
hacker@welcome~using-the-terminal:~$
You've already solved Using the Terminal!

fig. 1.3

CONCLUZII

În urma realizării lucrării de laborator, au fost însușite deprinderile practice de operare în linia de comandă Linux și conceptele fundamentale de securitate cibernetică puse la dispoziție de platforma pwn.college. S-a înțeles mecanismul de izolare a drepturilor de acces și importanța utilizării corecte a privilegiilor sudo pentru manipularea și gestionarea fișierelor din sistem. Toate provocările din modul au fost soluționate cu succes, iar flag-urile corespunzătoare au fost validate de platformă.